

Лабораторная работа №11

Операционные системы

Панина Ж. В.

24 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Панина Жанна Валерьевна
- НКАбд-02-24, студ. билет № 1132246710
- студент направления “Компьютерные и информационные науки”
- Российский университет дружбы народов
- 1132246710@pfur.ru
- https://github.com/zvpanina/study_2024-2025_os-intro

Вводная часть

Современные операционные системы семейства Linux широко применяются в области разработки программного обеспечения, администрирования серверов и научных исследований. Одним из важнейших инструментов для работы в командной строке является текстовый редактор. Emacs — один из самых мощных и гибких редакторов, поддерживающий расширения, автоматизацию задач и интеграцию с различными инструментами. Освоение Emacs позволяет эффективно работать в терминале, повышать производительность и углублять понимание взаимодействия с Unix-подобными системами. Это особенно актуально в условиях, когда возрастает потребность в использовании легковесных и кроссплатформенных средств разработки.

Объект исследования:

Процессы работы с текстовым редактором в операционной системе Linux.

Предмет исследования:

Функциональные возможности и особенности использования текстового редактора Emacs в терминальной среде Linux.

Цель работы - познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

Задачи:

1. Открыть emacs.
2. Создать файл lab07.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f
3. Наберите текст:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

4. Сохранить файл с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-s (C-x C-s).
5. Прodelать с текстом стандартные процедуры редактирования, каждое действие должно осуществляться комбинацией клавиш.
 - Вырезать одной командой целую строку (C-k).
 - Вставить эту строку в конец файла (C-y).
 - Выделить область текста (C-space).
 - Скопировать область в буфер обмена (M-w).
 - Вставить область в конец файла.
 - Вновь выделить эту область и на этот раз вырезать её (C-w).
 - Отмените последнее действие (C-/).

6. Научитесь использовать команды по перемещению курсора.

- Переместите курсор в начало строки (C-a).
- Переместите курсор в конец строки (C-e).
- Переместите курсор в начало буфера (M-<).
- Переместите курсор в конец буфера (M->).

7. Управление буферами.

- Вывести список активных буферов на экран (C-x C-b).
- Переместитесь во вновь открытое окно (C-x) о со списком открытых буферов и переключитесь на другой буфер.
- Закройте это окно (C-x 0).
- Теперь вновь переключайтесь между буферами,но уже без вывода их списка на экран (C-x b).

8. Управление окнами.

- Поделите фрейм на 4 части: разделите фрейм на два окна по вертикали (C-x 3), а затем каждое из этих окон на две части по горизонтали (C-x 2)
- В каждом из четырёх созданных окон откройте новый буфер (файл) и введите несколько строк текста.

9. Режим поиска

- Переключитесь в режим поиска (C-s) и найдите несколько слов, присутствующих в тексте.
- Переключайтесь между результатами поиска, нажимая C-s.
- Выйдите из режима поиска, нажав C-g.
- Перейдите в режим поиска и замены (M-%), введите текст, который следует найти и заменить, нажмите Enter, затем введите текст для замены. После того как будут подсвечены результаты поиска, нажмите ! для подтверждения замены.
- Испробуйте другой режим поиска, нажав M-s o. Объясните, чем он отличается от обычного режима?

Материалы:

- Дистрибутив Fedora Linux, установленный на виртуальную машину в среде VirtualBox;
- Текстовый редактор Emacs (установленный из репозитория);
- Документация и справочные материалы по Emacs (info emacs, онлайн-руководства).

Методы:

- Практическая работа с командной строкой и Emacs;
- Выполнение типовых операций: редактирование текстов, навигация по буферам, работа с файлами;
- Изучение встроенных средств справки и настройки Emacs.

Теоретическое введение

Буфер — объект, представляющий какой-либо текст. Буфер может содержать что угодно, например, результаты компиляции программы или встроенные подсказки. Практически всё взаимодействие с пользователем, в том числе интерактивное, происходит посредством буферов. Фрейм соответствует окну в обычном понимании этого слова. Каждый фрейм содержит область вывода и одно или несколько окон Emacs. Окно — прямоугольная область фрейма, отображающая один из буферов. Каждое окно имеет свою строку состояния, в которой выводится следующая информация: название буфера, его основной режим, изменялся ли текст буфера и как далеко вниз по буферу расположен курсор.

Каждый буфер находится только в одном из возможных основных режимов. Существующие основные режимы включают режим Fundamental (наименее специализированный), режим Text, режим Lisp, режим C, режим Texinfo и другие. Под второстепенными режимами понимается список режимов, которые включены в данный момент в буфере выбранного окна. Область вывода — одна или несколько строк внизу фрейма, в которой Emacs выводит различные сообщения, а также запрашивает подтверждения и дополнительную информацию от пользователя. Минибуфер используется для ввода дополнительной информации и всегда отображается в области вывода. Точка вставки — место вставки (удаления) данных в буфере.

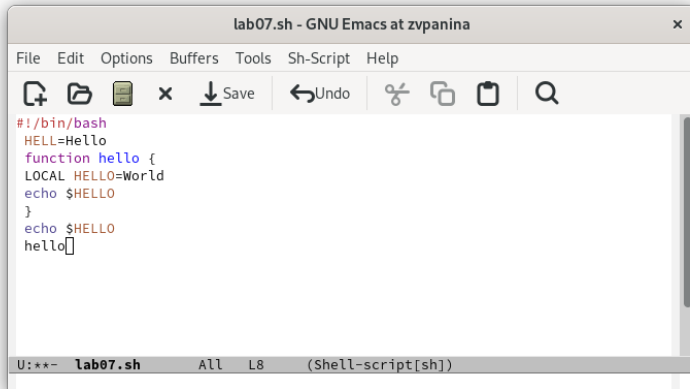
Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

1. Открываю emacs и создаю файл lab07.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f.



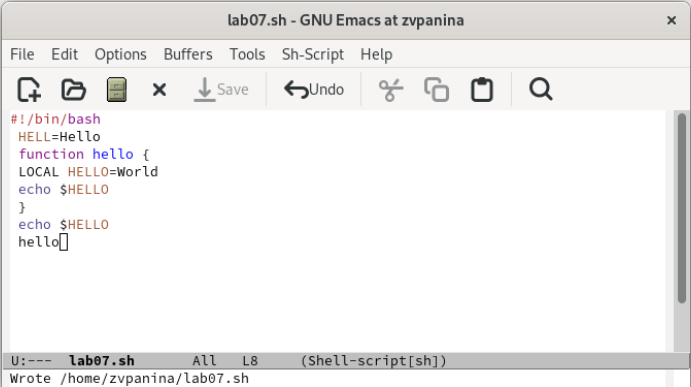
2. Набираю текст.



```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рис. 2: Заполнение файла текстом

3. Сохраняю файл с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-s (C-x C-s). Внизу появилась запись Wrote.



```
lab07.sh - GNU Emacs at zvpanina
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
[Icons: New, Open, Save, Close, Save All, Undo, Cut, Copy, Paste, Find]
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello

U:--- lab07.sh All L8 (Shell-script[sh])
Wrote /home/zvpanina/lab07.sh
```

Рис. 3: Сохранение файла

4. Прodelываю с текстом стандартные процедуры редактирования. Вырезаю одной командой целую строку (C-k).

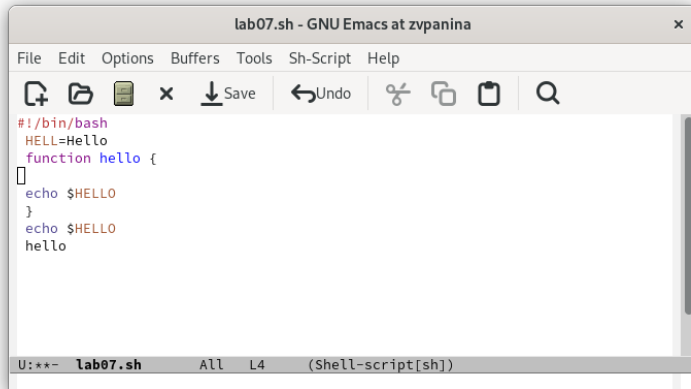
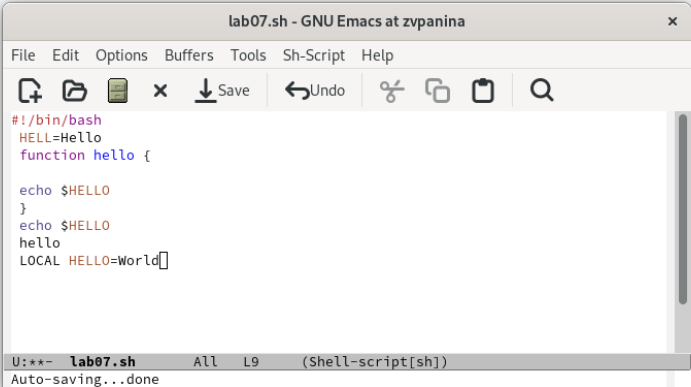


Рис. 4: Вырезание строки

Вставляю эту строку в конец файла (С-у).



```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
LOCAL HELLO=World
```

Рис. 5: Вставка строки в конец файла

Выделяю область текста (C-space). Перемещаю стрелками. Копирую область в буфер обмена (M-w).

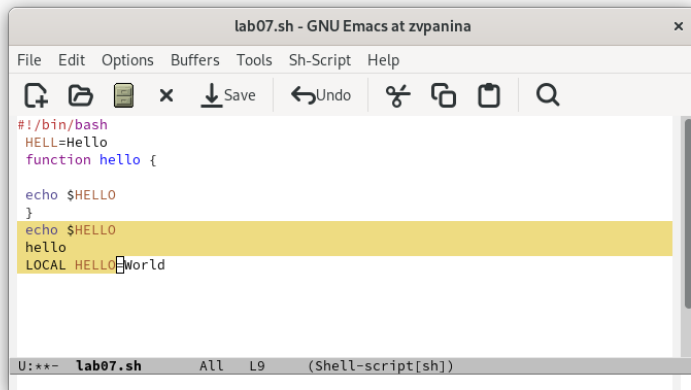
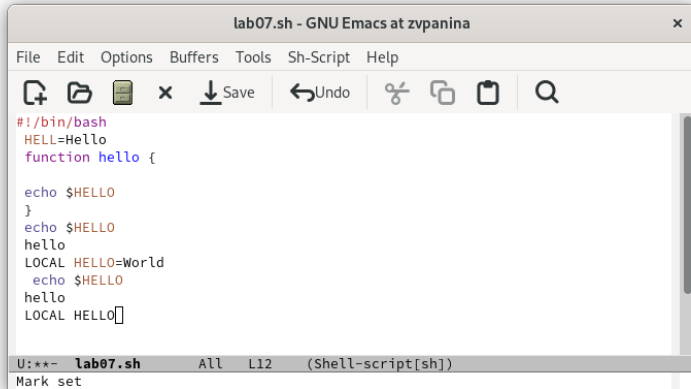


Рис. 6: Выделение и копирование области текста

Вставляю область в конец файла.



```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
hello
LOCAL HELLO[
```

Рис. 7: Вставка скопированной области в конец файла

Вновь выделяю эту область и на этот раз вырезаю её (C-w).

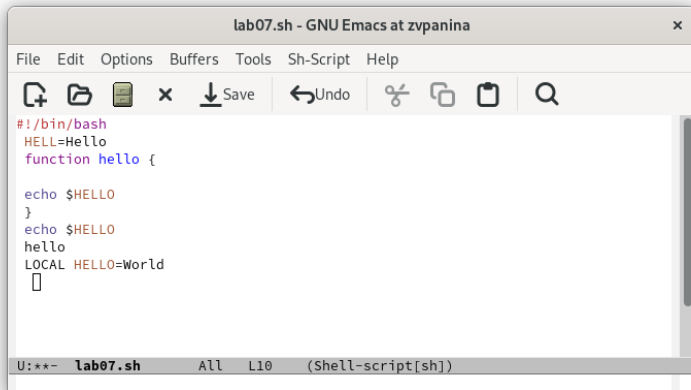
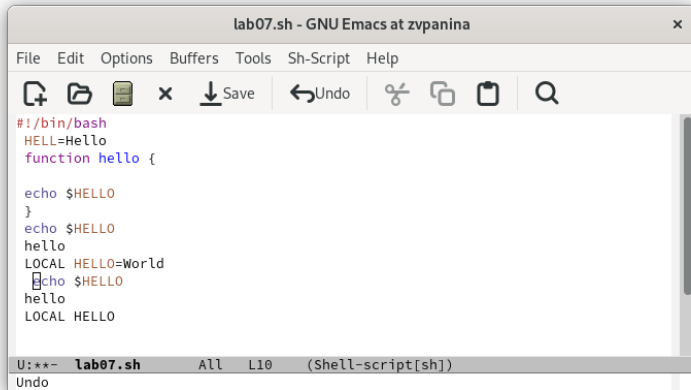


Рис. 8: Вырезание области

Отменяю последнее действие (C-/).

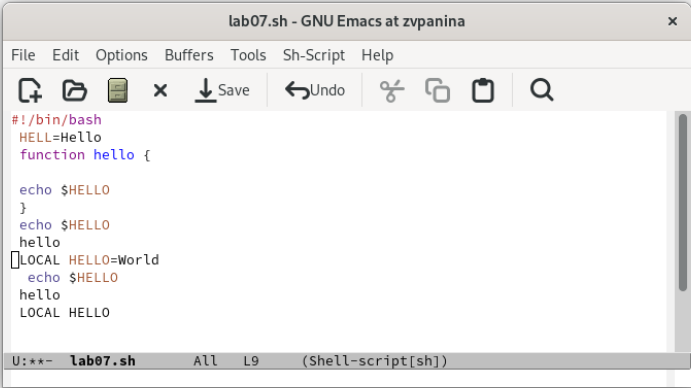


```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
hello
LOCAL HELLO
```

U:*- lab07.sh All L10 (Shell-script[sh])
Undo

Рис. 9: Отмена последнего действия

5. Использую **команды по перемещению курсора**. Перемещаю курсор в начало строки (C-a).



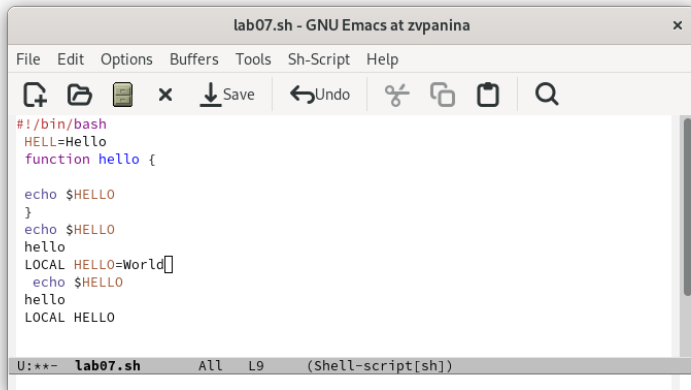
The image shows a window titled "lab07.sh - GNU Emacs at zvpanina". The menu bar includes "File", "Edit", "Options", "Buffers", "Tools", "Sh-Script", and "Help". The toolbar contains icons for opening, saving, undo, redo, and search. The text area contains a shell script with the following content:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
[LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
hello
LOCAL HELLO
```

The cursor is positioned at the start of the line "[LOCAL HELLO=World". The status bar at the bottom shows "U: *~ lab07.sh All L9 (Shell-script[sh])".

Рис. 10: Перемещение курсора в начало строки

Перемещаю курсор в конец строки (C-e)

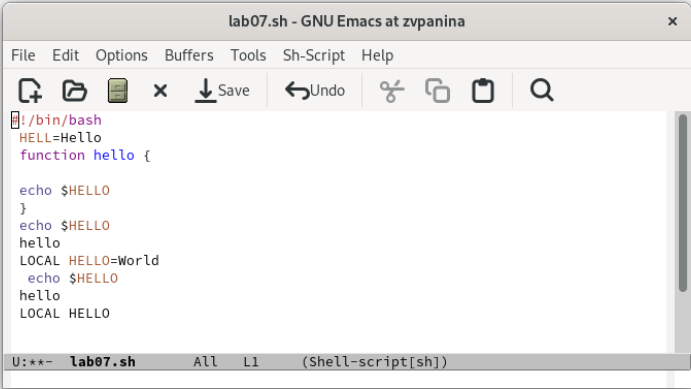


```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
hello
LOCAL HELLO
```

U:*- lab07.sh All L9 (Shell-script[sh])

Рис. 11: Перемещение курсора в конец строки

Перемещаю курсор в начало буфера (M-<).



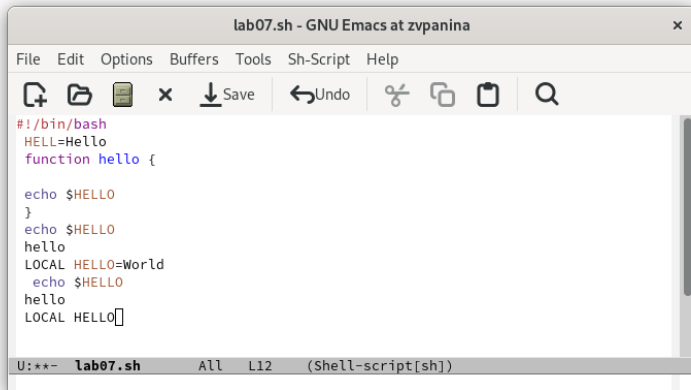
```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {

echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
hello
LOCAL HELLO
```

U:*** lab07.sh All L1 (Shell-script[sh])

Рис. 12: Перемещение курсора в начало буфера

Перемещаю курсор в конец буфера (M->).

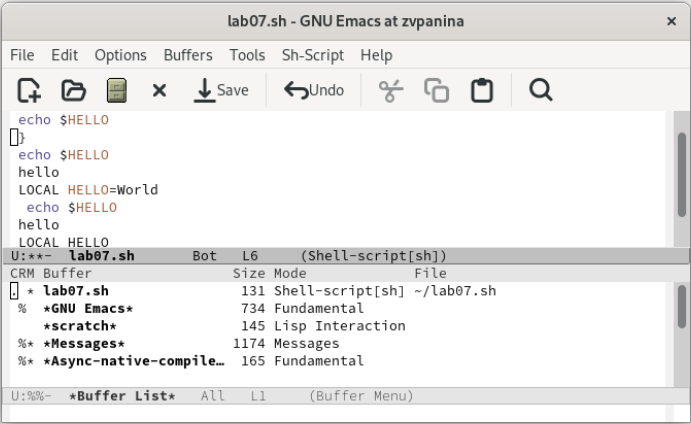


```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
hello
LOCAL HELLO
```

U:*** lab07.sh All L12 (Shell-script[sh])

Рис. 13: Перемещение курсора в конец буфера

6. Управление буферами. Вывожу список активных буферов на экран (C-x C-b).



The screenshot shows a GNU Emacs window titled "lab07.sh - GNU Emacs at zvpanina". The menu bar includes File, Edit, Options, Buffers, Tools, Sh-Script, and Help. The toolbar contains icons for file operations and editing. The main text area shows the execution of a shell script with the following commands and output:

```
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
hello
LOCAL HELLO
```

Below the text area, the command prompt shows "U:***- lab07.sh Bot L6 (Shell-script[sh])". The Buffer List command output is displayed in a table format:

CRM	Buffer	Size	Mode	File
*	lab07.sh	131	Shell-script[sh]	~/lab07.sh
%	*GNU Emacs*	734	Fundamental	
%	*scratch*	145	Lisp Interaction	
%	*Messages*	1174	Messages	
%	*Async-native-compile...	165	Fundamental	

At the bottom, the command prompt shows "U:%%~ *Buffer List* All L1 (Buffer Menu)".

Рис. 14: Вывод списка активных буферов на экран

Перемещаюсь во вновь открытое окно (C-x) о со списком открытых буферов и переключаюсь на другой буфер.

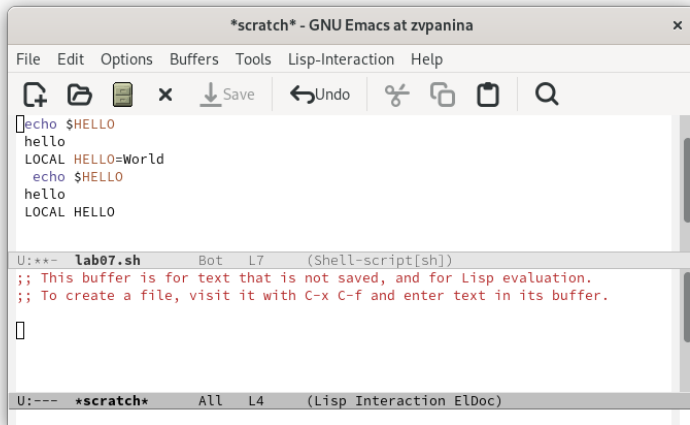


Рис. 15: Переключение на другой буфер

Закрываю это окно (C-x 0).

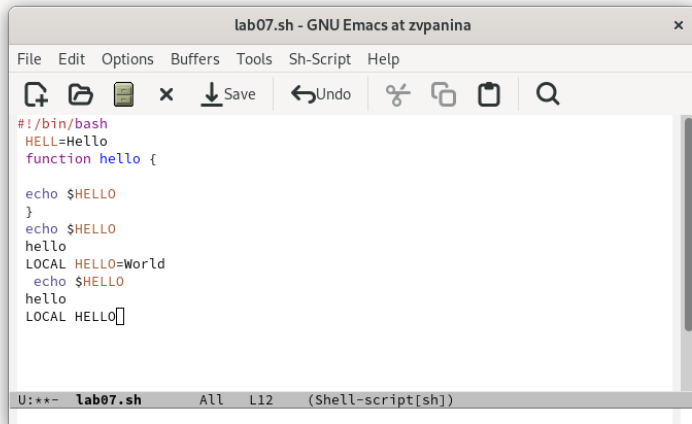


Рис. 16: Заккрытие окна

Теперь вновь переключаюсь между буферами,но уже без вывода их списка на экран (C-x b).

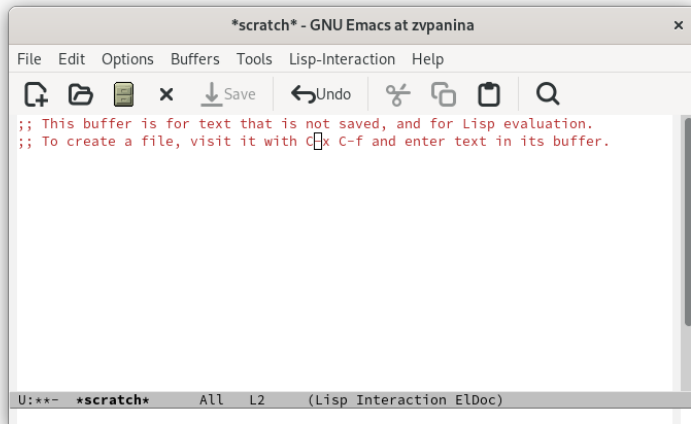


Рис. 17: Переключение между буферами без вывода списка

7. **Управление окнами.** Делю фрейм на 4 части: разделяю фрейм на два окна по вертикали (С-х 3), а затем каждое из этих окон на две части по горизонтали (С-х 2).

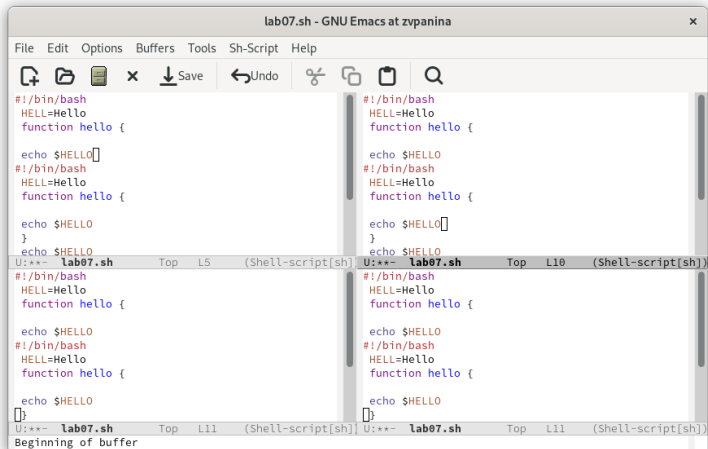


Рис. 18: Разделение фрейма на 4 части

В каждом из четырёх созданных окон открываю новый буфер и ввожу несколько строк текста.

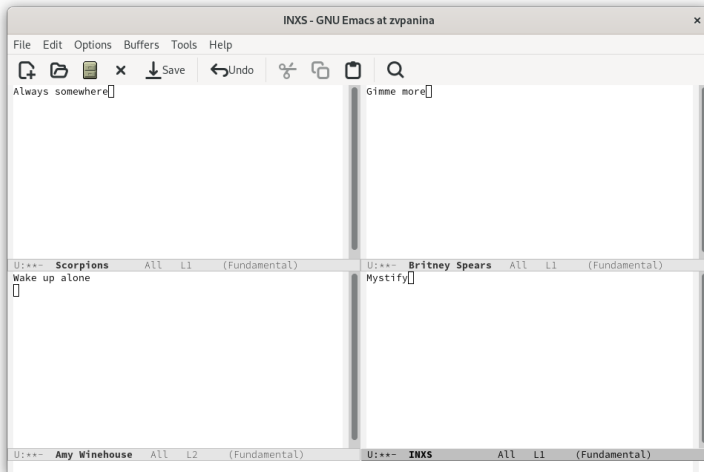


Рис. 19: Ввод текста в четырёх новых буферах

8. **Режим поиска.** Переключаюсь в режим поиска (C-s) и нахожу несколько слов, присутствующих в тексте. Переключаюсь между результатами поиска, нажимая C-s.

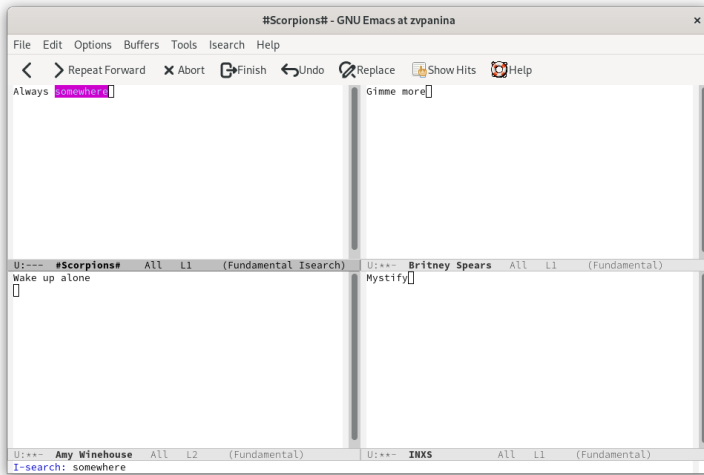


Рис. 20: Поиск слов в файлах

Выхожу из режима поиска, нажав C-g. Внизу написано Quit.

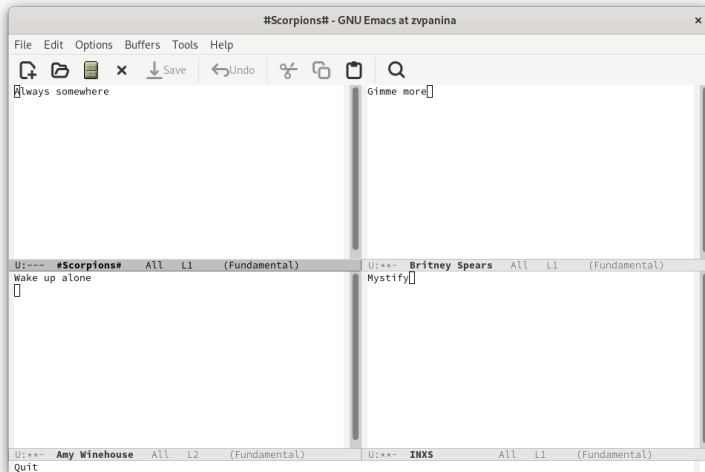


Рис. 21: Выход из режима поиска

Перехожу в режим поиска и замены (M-%), ввожу текст, который следует найти и заменить.

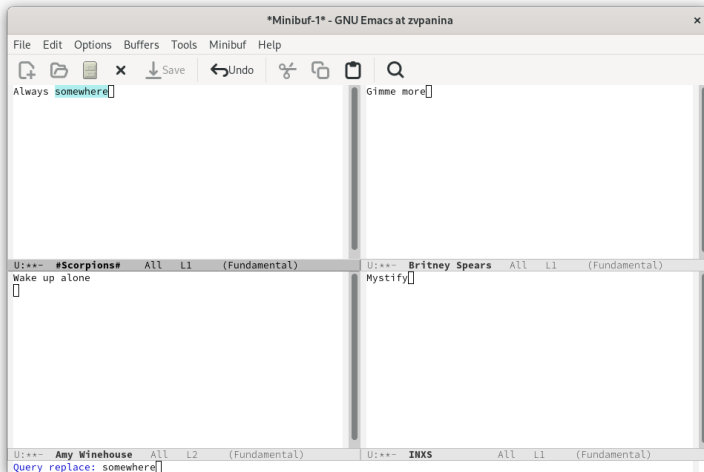


Рис. 22: Ввод текста для замены

Нажимаю Enter, затем ввожу текст для замены.

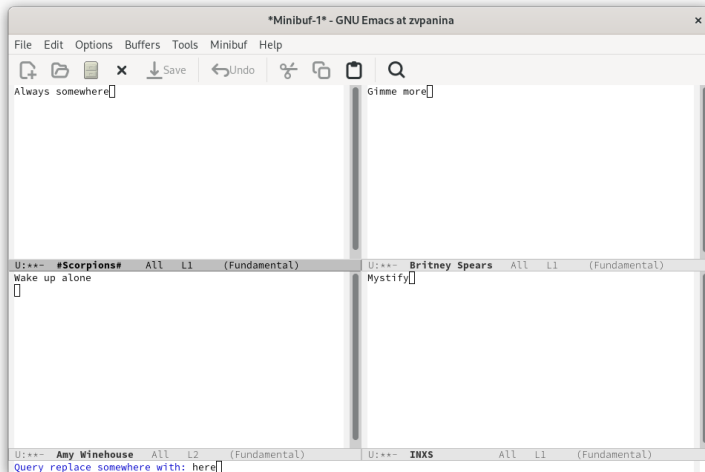


Рис. 23: Ввод текста для замены

Ответы на контрольные вопросы

1. Кратко охарактеризуйте редактор emacs.
 - Emacs — один из наиболее мощных и широко распространённых редакторов, используемых в мире UNIX. Написан на языке высокого уровня Lisp.
2. Какие особенности данного редактора могут сделать его сложным для освоения новичком?
 - Большое разнообразие сложных комбинаций клавиш, которые необходимы для редактирования файла и в принципе для работа с Emacs.
3. Своими словами опишите, что такое буфер и окно в терминологии emacs'а.
 - Буфер - это объект в виде текста. Окно - это прямоугольная область, в которой отображен буфер.

4. Можно ли открыть больше 10 буферов в одном окне?

- Да, можно.

5. Какие буферы создаются по умолчанию при запуске emacs?

- Emacs использует буферы с именами, начинающимися с пробела, для внутренних целей. Отчасти он обращается с буферами с такими именами особым образом – например, по умолчанию в них не записывается информация для отмены изменений.

6. Какие клавиши вы нажмёте, чтобы ввести следующую комбинацию C-c | и C-c C-|?

- Ctrl + c, а потом | и Ctrl + c Ctrl + |

7. Как поделить текущее окно на две части?

- С помощью команды `Ctrl + x 3` (по вертикали) и `Ctrl + x 2` (по горизонтали).

8. В каком файле хранятся настройки редактора emacs?

- Настройки emacs хранятся в файле `.emacs`, который хранится в домашней директории пользователя. Кроме этого файла есть ещё папка `.emacs`.

9. Какую функцию выполняет клавиша и можно ли её переназначить?

- Выполняет функцию стереть, думаю можно переназначить.

10. Какой редактор вам показался удобнее в работе vi или emacs? Поясните почему.

- Для меня удобнее был редактор Emacs, так как у него есть более привычный интерфейс.

Результаты

В ходе выполнения лабораторной работы я получила практические навыки по работе с редактором Emacs.